

ΚΥΠΡΙΑΚΗ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ

**ΙΣΤ΄ ΚΥΠΡΙΑΚΗ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΗ
ΟΛΥΜΠΙΑΔΑ 2015**

26 ΑΠΡΙΛΙΟΥ 2015



Ε΄ & ΣΤ΄ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ

www.cms.org.cy

**ΘΕΜΑΤΑ ΣΤΑ ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΚΑΙ ΑΓΓΛΙΚΑ
PAPERS IN BOTH GREEK AND ENGLISH**

**ΚΥΠΡΙΑΚΗ
ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΗ
ΟΛΥΜΠΙΑΔΑ 2015**

**ΕΛΛΗΝΙΚΗ
ΕΚΔΟΣΗ**



ΚΥΠΡΙΑΚΗ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ

Στασίνου 36, Γραφ. 102, Στρόβολος 2003

Λευκωσία, Κύπρος

Τηλ. 22378101, Φαξ: 22379122

Email: cms@cms.org.cy - Ιστοσελίδα: www.cms.org.cy

ΙΣΤ' ΚΥΠΡΙΑΚΗ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΗ ΟΛΥΜΠΙΑΔΑ

Κυριακή, 26/04/2015

ΔΟΚΙΜΙΟ

Ε', ΣΤ' ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ

ΧΡΟΝΟΣ: 60 λεπτά

- Να συμπληρώσετε προσεκτικά το φύλλο απαντήσεων, επιλέγοντας μόνο μία απάντηση για κάθε ερώτηση. Η συμπλήρωση να γίνει με μαύρισμα στο αντίστοιχο κυκλάκι.
- Κάθε σωστή απάντηση βαθμολογείται με 4 μονάδες. Για κάθε λανθασμένη απάντηση αφαιρείται 1 μονάδα.
- Απάντηση σε άσκηση με μαύρισμα σε περισσότερα από ένα κυκλάκια θεωρείται λανθασμένη. Επειδή η διόρθωση θα γίνει ηλεκτρονικά, οποιοδήποτε σημάδι ή σβήσιμο καθιστά την απάντηση λανθασμένη.
- Μπορείτε να χρησιμοποιήσετε το χώρο δίπλα από τις ασκήσεις για βοηθητικές πράξεις.
- Συστήνεται όπως σημειώνετε τις απαντήσεις στο ειδικό έντυπο απαντήσεων στα τελευταία πέντε λεπτά της εξέτασης αφού βεβαιωθείτε ότι οι απαντήσεις είναι τελικές.

Παραδείγματα συμπλήρωσης απαντήσεων:

1. Βρείτε το αποτέλεσμα $2+3=?$ (A) 6 (B) 5 (C) 4 (D) 3 (E) 2

Σωστή συμπλήρωση:

1. (A) (B) (C) (D) (E)

1. (A) (B) (C) (D) (E)

1. (A) (B) (C) (D) (E)

Λανθασμένη συμπλήρωση:

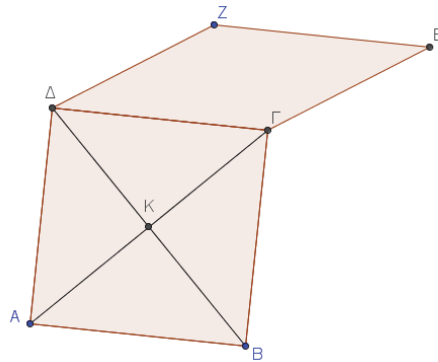
1. (A) (B) (C) (D) (E)

1. (A) (B) (C) (D) (E)

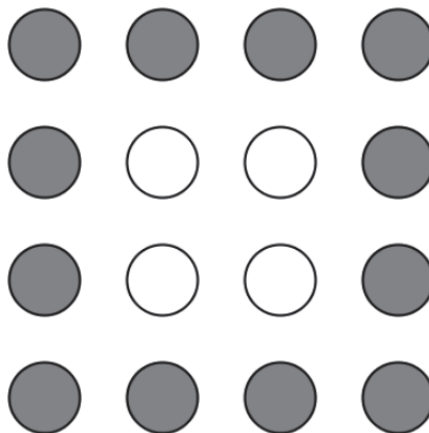
1. (A) (B) (C) (D) (E)

1. Ποιο από τα πιο κάτω κλάσματα είναι μεγαλύτερο του $\frac{1}{2}$ και μικρότερο του $\frac{2}{3}$;
- A. $\frac{1}{4}$ B. $\frac{3}{4}$ Γ. $\frac{1}{3}$ Δ. $\frac{5}{12}$ Ε. $\frac{7}{12}$
2. Ποια είναι η διαφορά του μεγαλύτερου τριψήφιου αριθμού από τον μικρότερο τετραψήφιο αριθμό;
- A. 1 B. 2 Γ. 10 Δ. 11 Ε. 100
3. Ποιος από τους πιο κάτω είναι πρώτος αριθμός ;
- A. 3874 B. 1572 Γ. 6975 Δ. 45231 Ε. Κανένας
4. Ποιο είναι το άθροισμα του 25 % του 80 και του 75 % του 120;
- A. 110 B. 100 Γ. 200 Δ. 40 Ε. 90
5. Αν $x = 673$ και $y = 327$, ποιο είναι το άθροισμα $x + \frac{x+327}{y+673} + y$;
- A. 1000 B. 1002 Γ. 1001 Δ. 2000 Ε. 999
6. Ποια είναι η τιμή της παράστασης $\left(1 - \frac{1}{2}\right) \times \left(1 - \frac{1}{3}\right) \times \left(1 - \frac{1}{4}\right) \times \left(1 - \frac{1}{5}\right)$;
- A. 3 B. $\frac{1}{60}$ Γ. $\frac{1}{5}$ Δ. $\frac{35}{60}$ Ε. Κανένα από αυτά
7. Ο Θησέας αγόρασε από το κυλικείο του σχολείου του 4 κουλούρια και 5 χυμούς και πλήρωσε €14. Η Ευτέρπη αγόρασε 5 κουλούρια και 6 χυμούς και πλήρωσε €17. Ποια είναι η τιμή αγοράς ενός κουλουριού και ενός χυμού;
- A. Κουλούρι €1, Χυμός €1
B. Κουλούρι €2, Χυμός €2
Γ. Κουλούρι €1, Χυμός €2
Δ. Κουλούρι €2, Χυμός €1
Ε. Κουλούρι €3, Χυμός €1

8. Στο πιο κάτω σχήμα, το $ABΓΔ$ είναι τετράγωνο και το $ΔΓΕΖ$ είναι παραλληλόγραμμο. Ποιο είναι το μήκος της πλευράς $ΖΕ$, αν γνωρίζεις ότι το εμβαδόν του τριγώνου $ΑΚΒ$ είναι 9 τετραγωνικές μονάδες;

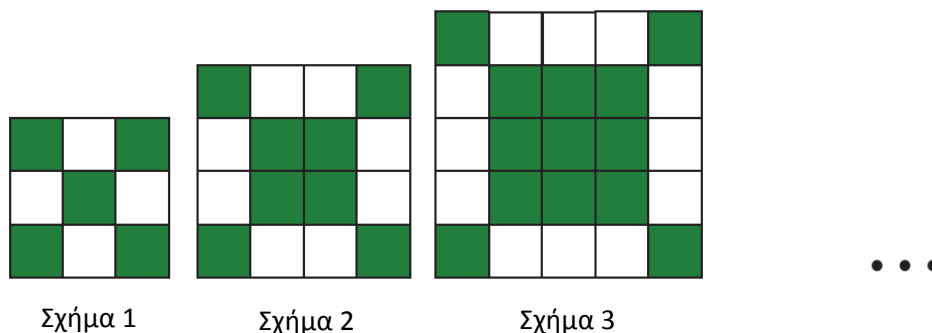


- A. 1 B. 2 Γ. 4 Δ. 6 Ε. 8
9. Πόσοι διψήφιοι ακέραιοι είναι κοινά πολλαπλάσια του 6 και του 8;
- A. 2 B. 3 Γ. 4 Δ. 5 Ε. 6
10. Ποια είναι η τιμή της παράστασης $\frac{2014+2014+2014+2014+2014}{2014+2014+2014}$;
- A. $\frac{1}{2}$ B. $\frac{5}{3}$ Γ. 2 Δ. 2014 Ε. 4028
11. Το πιο κάτω σχήμα αποτελείται από 16 κύκλους. Σκιαζουμε τους 12 κύκλους που είναι στον περίγυρο του τετραγώνου. Αν έχουμε παρόμοιο τετράγωνο που αποτελείται από 144 κύκλους, πόσοι θα είναι οι κύκλοι που θα σκιασουμε στον περίγυρο του νέου τετραγώνου;



- A. 44 B. 48 Γ. 42 Δ. 50 Ε. 52

12. Πιο κάτω παρουσιάζεται ένα μοτίβο. Ποιος αριθμός από τους πιο κάτω δεν είναι δυνατόν να εκφράζει τον αριθμό των σκιασμένων τετραγώνων σε ένα Σχήμα του μοτίβου;

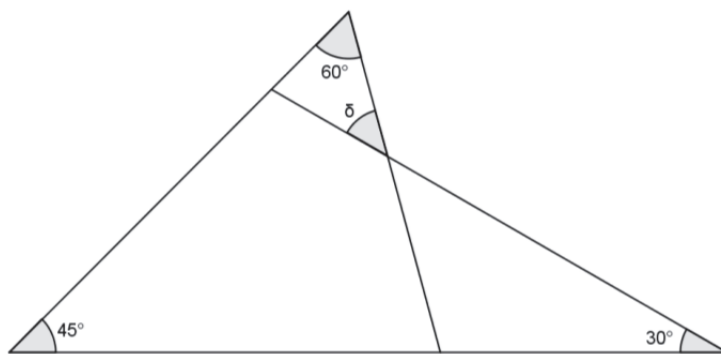


- A. 104 B. 125 Γ. 404 Δ. 904 Ε. 204
13. Ορίζουμε την πράξη $\alpha * \beta = 5 \times (\alpha + \beta) - \alpha \times \beta$. Αν ισχύει ότι $3 * \beta = 31$, ποια είναι η τιμή του β ;
- A. 8 B. 7 Γ. 6 Δ. 9 Ε. 10
14. Ένα κατάστημα πωλεί ένα ψυγείο αξίας €80 με κέρδος 25 % επί της αξίας του. Κατά τη διάρκεια των εκπτώσεων το προσφέρει με έκπτωση 25 %. Ποια είναι η νέα του τιμή;
- A. €70 B. €75 Γ. €80 Δ. €85 Ε. €90
15. Στον πιο κάτω πίνακα, οι αριθμοί που είναι έξω από αυτόν είναι το άθροισμα της κάθε γραμμής ή στήλης. Ποιο είναι το άθροισμα $x + \omega + \psi$;

x	x	ψ	= 15
ω	ω	ψ	= 25
ψ	ω	x	= 20
= 20 ; = 18			

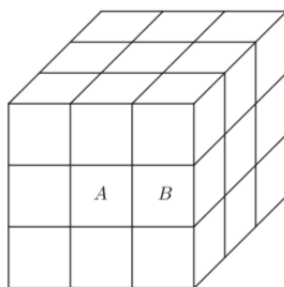
- A. 19 B. 21 Γ. 22 Δ. 24 Ε. Κανένα από τα προηγούμενα

16. Ποιο είναι το μέτρο της γωνίας δ ;



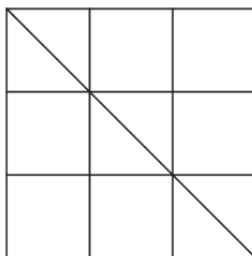
- A. 30° B. 35° Γ. 40° Δ. 45° Ε. 50°

17. Στο πιο κάτω σχήμα υπάρχουν 27 μικροί κύβοι ακμής 1 cm , οι οποίοι σχηματίζουν ένα μεγάλο κύβο. Αν οι κύβοι που είναι σημειωμένοι με τα γράμματα A και B αφαιρεθούν, ποια θα είναι η μεταβολή στην επιφάνεια του νέου στερεού σε σχέση με την επιφάνεια του μεγάλου κύβου;



- A. Μείωση 4cm^2 B. Μείωση 3cm^2 Γ. Θα παραμείνει 3cm^2 Δ. Αύξηση 3cm^2 Ε. Αύξηση 4cm^2

18. Στο πιο κάτω σχήμα εμφανίζονται διάφορα τρίγωνα και τετράγωνα. Πόσα περισσότερα είναι τα τετράγωνα από τα τρίγωνα;



- A. 6 B. 5 Γ. 4 Δ. 3 Ε. 2

19. Αν $4P = 6\Sigma = 8T$ και $8P = 100$, ποια είναι η τιμή της παράστασης $9\Sigma + 12T$;

- A. 125 B. 175 Γ. 160 Δ. 150 Ε. 210

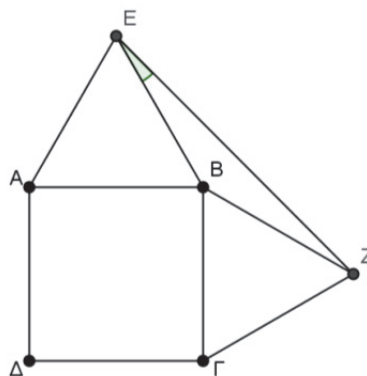
20. Ένας αριθμός είναι τέλειος όταν ισούται με το άθροισμα των διαιρετών του εκτός από τον εαυτό του. Για παράδειγμα, το 6 είναι τέλειος αριθμός, αφού οι διαιρέτες του εκτός από τον εαυτό του είναι οι 1, 2, 3 και ισχύει ότι $6 = 1 + 2 + 3$. Ποιος από τους ακόλουθους αριθμούς είναι τέλειος;

A. 8 B. 18 Γ. 28 Δ. 38 Ε. 48

21. Δίνεται ένα τετράγωνο με πλευρά 16 cm . Σχηματίζουμε μέσα σε αυτό ένα δεύτερο τετράγωνο, ενώνοντας τα μέσα των πλευρών του. Αυτή η διαδικασία επαναλαμβάνεται μέχρι να σχεδιαστούν 4 τετράγωνα, το ένα μέσα στο άλλο (συμπεριλαμβανομένου του αρχικού). Ποιο είναι το άθροισμα των εμβαδών των 4 τετραγώνων;

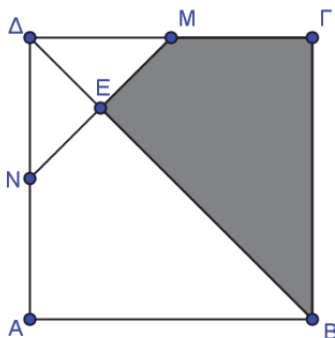
A. 240 cm^2 B. 120 cm^2 Γ. 116 cm^2 Δ. 480 cm^2 Ε. Κανένα από αυτά

22. Στο πιο κάτω σχήμα, το $ABΓΔ$ είναι τετράγωνο και τα τρίγωνα AEB και $BΓΖ$ είναι ισόπλευρα. Ποιο είναι το μέτρο της γωνίας $B\hat{E}Z$;



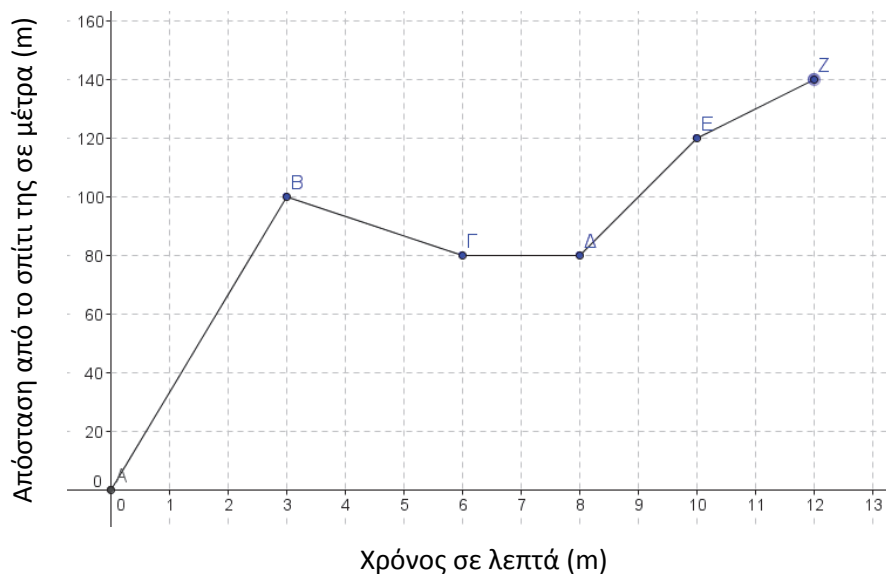
A. $7,5^\circ$ B. 10° Γ. 12° Δ. $12,5^\circ$ Ε. 15°

23. Στο πιο κάτω σχήμα, το $ABΓΔ$ είναι τετράγωνο με πλευρά 12 cm . Το σημείο M είναι το μέσο της πλευράς $ΓΔ$ και το σημείο N είναι το μέσο της πλευράς $ΑΔ$. Ποιο είναι το εμβαδόν του σκιασμένου τετραπλεύρου $EMΓB$;



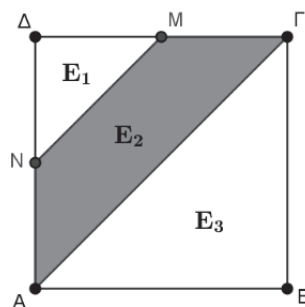
A. 54 cm^2 B. 63 cm^2 Γ. 72 cm^2 Δ. 36 cm^2 Ε. 108 cm^2

24. Η πιο κάτω γραφική παράσταση παρουσιάζει τη διαδρομή της Μαρίας, για να πάει στο σχολείο της.



Ποια από τις πιο κάτω δηλώσεις είναι σίγουρα λανθασμένη με βάση τη γραφική παράσταση;

- Α. Στο διάστημα 8 – 10 λεπτά διένυσε μεγαλύτερη απόσταση σε σχέση με το διάστημα 10 – 12 λεπτά.
 Β. Στο 6^ο λεπτό σταμάτησε, γιατί συνάντησε μια φίλη της και μιλούσαν για 2 λεπτά.
 Γ. Στο 3^ο λεπτό κουράστηκε και σταμάτησε για 3 λεπτά να ξεκουραστεί.
 Δ. Τα πρώτα τρία λεπτά διένυσε 100 μέτρα.
 Ε. Στο διάστημα 3 – 6 λεπτά ο δρόμος ήταν ανηφορικός.
25. Στο πιο κάτω σχήμα, το $ABΓΔ$ είναι τετράγωνο. Το σημείο M είναι το μέσο της πλευράς $ΓΔ$ και το N μέσο της πλευράς $ΑΔ$. Ονομάζουμε E_1 το εμβαδόν του τριγώνου $ΔMN$, E_2 το εμβαδόν του τετραπλεύρου $ΑΓΜN$ και E_3 το εμβαδόν του τριγώνου $ΑΒΓ$. Ποια είναι η τιμή της παράστασης $\frac{E_2}{E_1} + \frac{E_3}{E_1}$;



Α. 3

Β. 4

Γ. 5

Δ. 6

Ε. 7

**CYPRUS
MATHEMATICAL
OLYMPIAD
2015**

ENGLISH VERSION



CYPRUS MATHEMATICAL SOCIETY

36 Stasinou street, Off. 102, 2003 Strovolos

Nicosia, Cyprus

Tel. 22378101, Fax: 22379122

Email: cms@cms.org.cy - Website: www.cms.org.cy

16th CYPRUS MATHEMATICAL OLYMPIAD

Sunday, 26/04/2015

EXAMS PAPER

5th, 6th Grade – E', ST' Dimotikou

TIME: 60 minutes

- Fill carefully the answer sheet, by choosing only one answer to each question. The selection must be made by shading the right answer.
- Every right answer is graded with 4 points. For each wrong answer 1 point will be lost.
- If a question is answered by shading more than one answer, the answer will be considered wrong. The correction will be electronically, so any mark will be taken wrong.
- You can use the space next to the questions to make extra notes.
- It is recommended that you complete the answer sheet in the last five minutes of the exam, with your final answer.

Choose only one of the five proposed answers (A, B, C, D or E) and fill the box for right answer.

Example of filling the table of answers:

1. Find the result $2+3=?$ (A) 6 (B) 5 (C) 4 (D) 3 (E) 2

These fillings are **correct**

1. ☐ A ☒ B ☐ C ☐ D ☐ E

1. ☐ A ☐ B ☐ C ☒ D ☐ E

1. ☐ A ☐ B ☐ C ☐ D ☐ E

and these are **incorrect**

1. ☒ A ☒ B ☐ C ☐ D ☐ E

1. ☐ A ☐ B ☒ C ☐ D ☒ E

1. ☒ A ☒ B ☐ C ☒ D ☐ E

1. Which of the following fraction is greater than $\frac{1}{2}$ and less than $\frac{2}{3}$?
A. $\frac{1}{4}$ B. $\frac{3}{4}$ Γ. $\frac{1}{3}$ Δ. $\frac{5}{12}$ E. $\frac{7}{12}$

2. What is the difference between the largest 3-digit number and the least 4-digit number?
A. 1 B. 2 Γ. 10 Δ. 11 E. 100

3. Which of the following numbers is a prime number?
A. 3874 B. 1572 Γ. 6975 Δ. 45231 E. None of these

4. What is the sum of the 25% of 80 and the 75% of 120?
A. 110 B. 100 Γ. 200 Δ. 40 E. 90

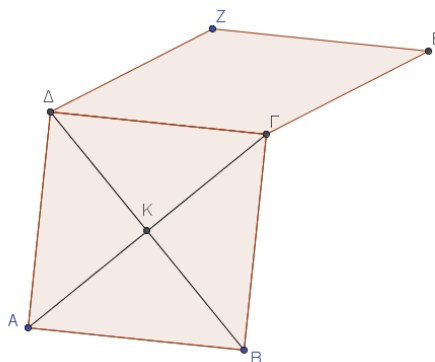
5. If $x = 673$ and $y = 327$, what is the sum $x + \frac{x+327}{y+673} + y$?
A. 1000 B. 1002 Γ. 1001 Δ. 2000 E. 999

6. What is the value of the expression $\left(1 - \frac{1}{2}\right) \times \left(1 - \frac{1}{3}\right) \times \left(1 - \frac{1}{4}\right) \times \left(1 - \frac{1}{5}\right)$?
A. 3 B. $\frac{1}{60}$ Γ. $\frac{1}{5}$ Δ. $\frac{35}{60}$ E. None of these

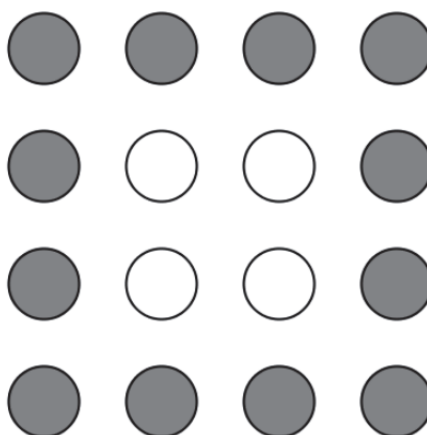
7. Thiseas bought 4 sandwiches and 5 juices and paid €14. Efterpi bought 5 sandwiches and 6 juices and paid €17. How much does a sandwich and a juice cost?

A. Sandwich €1, Juice €1
B. Sandwich €2, Juice €2
Γ. Sandwich €1, Juice €2
Δ. Sandwich €2, Juice €1
E. Sandwich €3, Juice €1

8. In the figure below, $AB\Gamma\Delta$ is a square and $\Delta\Gamma EZ$ is a parallelogram. What is the length of the side ZE , if you know that the area of the triangle AKB is 9 square units?

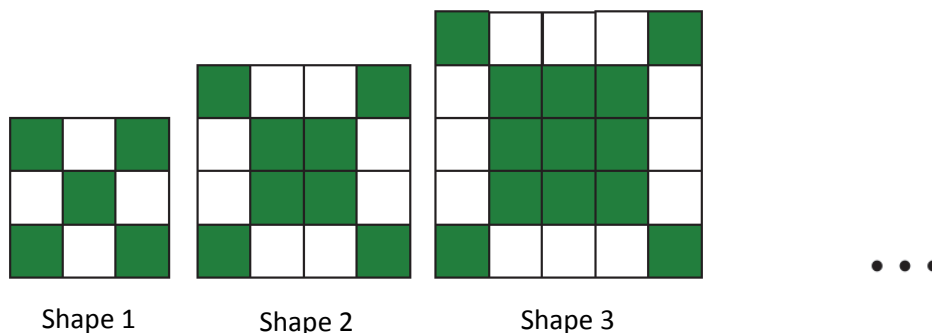


- A. 1 B. 2 Γ. 4 Δ. 6 E. 8
9. How many 2-digit integers are common multiples of 6 and 8?
- A. 2 B. 3 Γ. 4 Δ. 5 E. 6
10. What is the value of $\frac{2014+2014+2014+2014+2014}{2014+2014+2014}$?
- A. $\frac{1}{2}$ B. $\frac{5}{3}$ Γ. 2 Δ. 2014 E. 4028
11. In the figure below, we form a square using 16 circles. We color the 12 outer circles black, as shown. If we have 144 circles that form a square, how many circles lying in the outer surrounding will be colored black?



- A. 44 B. 48 Γ. 42 Δ. 50 E. 52

12. A pattern is shown below. Which of the following numbers is not possible to express the number of shaded squares in a shape of the pattern?

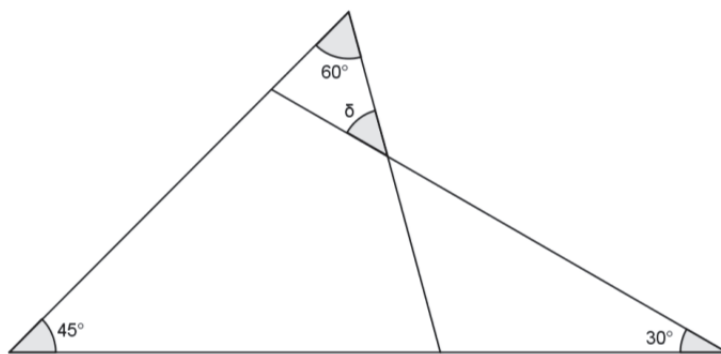


- A. 104 B. 125 Γ. 404 Δ. 904 E. 204
13. We define the operation $\alpha * \beta = 5 \times (\alpha + \beta) - \alpha \times \beta$. If $3 * \beta = 31$ holds, what is the value of β ?
- A. 8 B. 7 Γ. 6 Δ. 9 E. 10
14. In a store a refrigerator costing €80, is sold with profit 25%. In sales this refrigerator is sold with a reduction of 25%. A customer will buy the refrigerator at the price:
- A. €70 B. €75 Γ. €80 Δ. €85 E. €90
15. In the table below, the numbers that are outside of it show the sum of each row and column of the numbers in the table. What is the value of $x + \omega + \psi$?

x	x	ψ	= 15
ω	ω	ψ	= 25
ψ	ω	x	= 20
			= 20 ; = 18

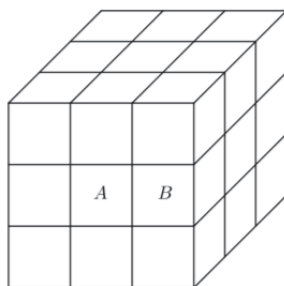
- A. 19 B. 21 Γ. 22 Δ. 24 E. None of these

16. How many degrees is the measure of the angle δ ?



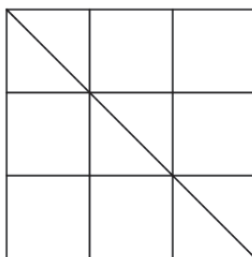
- A. 30° B. 35° Γ. 40° Δ. 45° E. 50°

17. In the figure below there are 27 small cubes with edge of 1 cm. These small cubes form a big cube. If the cubes that are marked A and B are removed, how does the surface area of the new shape will be changed in respect to the big cube?



- A. Decrease by $4cm^2$ B. Decrease by $3cm^2$ Γ. Remains the same Δ. Increase by $3cm^2$ E. Increase by $4cm^2$

18. In the figure below various triangles and squares are formed. How many more are the squares than the triangles?



- A. 6 B. 5 Γ. 4 Δ. 3 E. 2

19. If $4P = 6\Sigma = 8T$ and $8P = 100$, what is the value of $9\Sigma + 12T$?

- A. 125 B. 175 Γ. 160 Δ. 150 E. 210

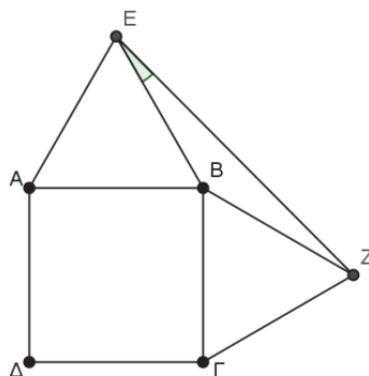
20. A number is called perfect if it is equal to the sum of its divisors excluding itself. For example, 6 is a perfect number, since its divisors excluding itself are 1, 2, 3 and $6 = 1 + 2 + 3$. Which of the following numbers is perfect?

A. 8 B. 18 Γ. 28 Δ. 38 E. 48

21. The side of a square is 16 cm . We join the midpoints of each side and a second square is formed. This procedure is continued until 4 squares are formed (including the initial one). What is the sum of the area of these 4 squares?

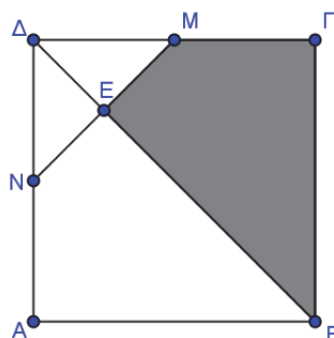
A. 240 cm^2 B. 120 cm^2 Γ. 116 cm^2 Δ. 480 cm^2 E. None of these

22. In the figure below, $AB\Gamma\Delta$ is a square and the triangles AEB and $B\Gamma Z$ are equilateral. How many degrees is the measure of the angle $\widehat{B\hat{E}Z}$?



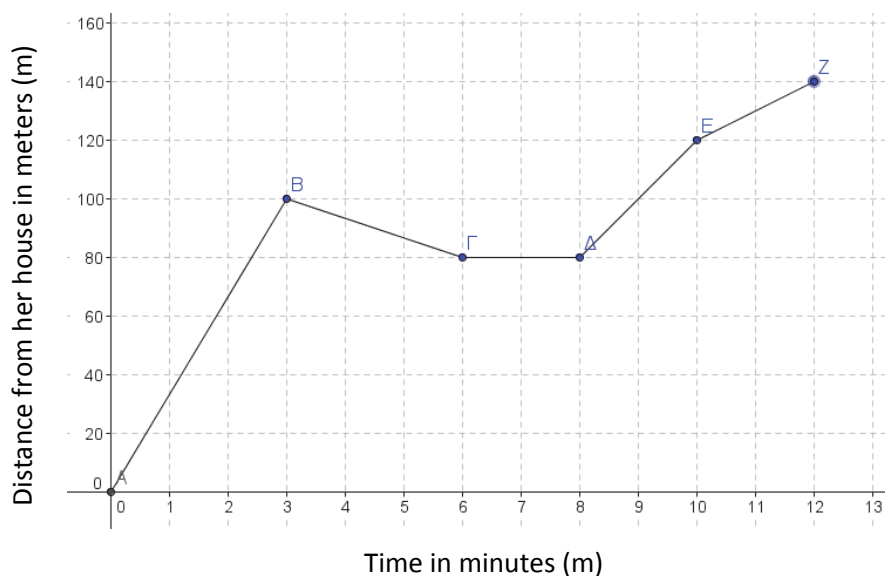
A. $7,5^\circ$ B. 10° Γ. 12° Δ. $12,5^\circ$ E. 15°

23. In the figure below, the length of the side of the square $AB\Gamma\Delta$ is 12 cm . M is the midpoint of $\Gamma\Delta$ and N is the midpoint $A\Delta$. What is the area of the shaded quadrilateral $EM\Gamma B$?



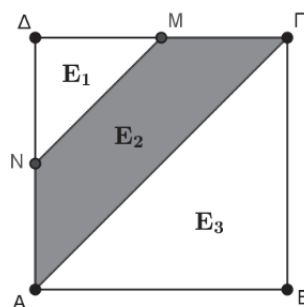
A. 54 cm^2 B. 63 cm^2 Γ. 72 cm^2 Δ. 36 cm^2 E. 108 cm^2

24. The following graph shows the path of Mary to go to her school.



Which of the following statements is definitely wrong based on the graph?

- A. Between 8 – 10 minutes she traveled a greater distance in relation to the interval 10 – 12 minutes.
 - B. At the 6th minute she stopped because she met a friend and spoke for two minutes.
 - Γ. At the 3rd minute she got tired and stopped for three minutes to rest.
 - Δ. During first three minutes she traveled 100 meters.
 - E. Between 3 – 6 minutes the road was uphill.
25. M is the midpoint of $\Gamma\Delta$ which is a side of the square $AB\Gamma\Delta$. N is the midpoint of $A\Delta$. E_1 is the area of the triangle ΔMN , E_2 is the area of ΔGMN and E_3 is the area of the triangle $AB\Gamma$. What is the value of $\frac{E_2}{E_1} + \frac{E_3}{E_1}$?



- A. 3
- B. 4
- Γ. 5
- Δ. 6
- E. 7

